TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ & KỸ THUẬT ĐẠI HỌC QUỐC GIA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN • BỘ MÔN HỆ THỐNG & PHẦN MỀM

Hệ thống Đào tạo Tín chỉ LMS
Năm học 2025 - 2026 • Học kỳ II
Mã lưu trữ: LAB-OS301-PROCESS

BÀI TẬP THỰC HÀNH: QUẢN LÝ TIẾN TRÌNH & ĐIỀU PHỐI CPU

Môn học: OS301 - Hệ điều hành • Giảng viên phụ trách: TS. Phạm Đức Bình

> **NỘI DUNG THỰC HÀNH HỆ ĐIỀU HÀNH**
> Mô phỏng và so sánh hiệu năng các thuật toán lập lịch CPU: First-Come First-Served (FCFS), Shortest Job First (SJF), Round Robin (RR) và Multilevel Feedback Queue (MLFQ).

1. Các tham số đánh giá thuật toán

- **Turnaround Time (Thời gian lưu lại):** TAT = Completion Time - Arrival Time
- **Waiting Time (Thời gian chờ):** WT = Turnaround Time - Burst Time
- **Response Time (Thời gian đáp ứng):** RT = First Response - Arrival Time

2. Bảng dữ liệu tiến trình kiểm thử

Tiến trình	Thời điểm đến (Arrival)	Thời gian thực thi (Burst)	Độ ưu tiên (Priority)
P1	0 ms	8 ms	3
P2	1 ms	4 ms	1 (Cao nhất)
P3	2 ms	9 ms	4
P4	3 ms	5 ms	2

3. Yêu cầu nộp bài

Sinh viên viết mã nguồn bằng C/C++ hoặc Python, vẽ biểu đồ Gantt Chart trên màn hình console và xuất báo cáo kết quả so sánh bảng thời gian trung bình (Average WT & TAT).